

Домашнє завдання № 16.
Завдання № 10-41
Завдання № 16.5

Умова: Яку кількість шпиритів N_0 на одинично дробленні має дифракційна ґратка, якщо зелена ліній радіусу ($\lambda = 546,1$ нм) з максимумі першого порядку спостерігається під кутом $\varphi = 19^\circ 8'$?

Розв'язок:

В основі лежить закон дифракції ґратки: $d \sin \varphi = k \lambda$, де d - період ґратки, φ - кут дифракції, k - порядок максимуму, λ - довжина хвилі. За умовою, ми розглядаємо перший порядок, тобто $k=1$. Також відома формула відносна між періодом ґратки і кількістю шпиритів N_0 :

$$N_0 = 1/d \Rightarrow d = \frac{1}{N_0}, \text{ тобто закон дифракції в координат}$$

задає кожен максимум:

$$\frac{1}{N_0} \sin \varphi = k \lambda \Rightarrow \frac{1}{N_0} \sin \varphi = \lambda \Rightarrow N_0 = \frac{\sin \varphi}{\lambda}; \text{ Підставимо}$$

$$\text{і отримаємо } N_0 \approx \frac{0,32701}{546,1 \cdot 10^{-9}} \approx \frac{0,32701}{546,1} \cdot 10^9 \approx 598791 \text{ шпиритів}$$

на метр, або $598,79 \approx 599$ шпиритів на мм.

$$\text{Відповідь: } N_0 = 598791 \frac{\text{шпиритів}}{\text{м}} \approx 599 \frac{\text{шпиритів}}{\text{мм}}.$$

Завдання №16.6

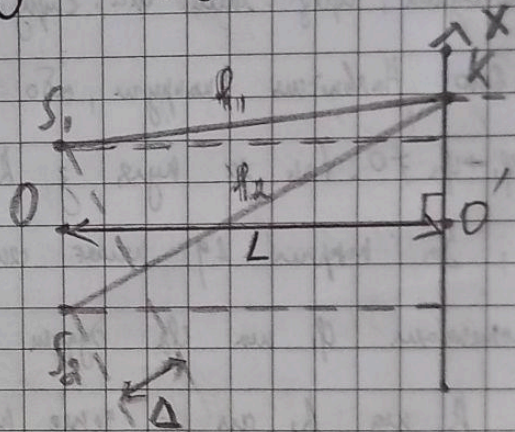
Умова: Екран освітлюється двома потужними когерентними джерелами, що коливаються в одній фазі і знаходяться на відстані $l = 0,5$ мм одне від одного. Джерела мають монохроматичне випромінювання із довжиною хвилі $\lambda = 0,5$ мкм. Відстань від щільних джерел світла до екрана $L = 1,5$ м.

Знайти: відстань першого на другому інтерференційних максимумів від центрального максимуму; відстань між двома сусідніми максимумами.

Розв'язок:

Центральний максимум виникає в точці екрана, яка рівновіддалена від обох джерел S_1 і S_2 : це точка, у якій оптична різниця ходу дорівнює нулю:

$\Delta = l_2 - l_1 = 0 \rightarrow$ це відбувається на перпендикулярі в центрі екрана, тобто в точці O' . Інша точка K - довільна точка екрана.



Перший інтерференційний максимум - це точка, у якій різниця ходу дорівнює одній довжині хвилі: $\Delta = l_2 - l_1 = \lambda$. З умови інтерференції, у випадку малих кутів (або $x \ll L$), різниця ходу приблизно дорівнює $\Delta = \frac{x l}{L}$, відзначаючи: $\frac{x l}{L} = \lambda \Rightarrow x_1 = \frac{\lambda L}{l}$. Другий максимум відокремлює від першого різниця ходу $\Delta = 2\lambda = \frac{x l}{L} \Rightarrow x_2 = \frac{2\lambda L}{l}$. Ці формули справедливі спостережено максимумів при $k=1$ та $k=2$: $\Delta = \frac{x l}{L} = k\lambda$.

Тоді $x_1 = \frac{5 \cdot 10^{-7} \cdot 1,5}{5 \cdot 10^{-9}} = 1,5$ мм, $x_2 = 2x_1 = 3$ мм. Відстань між 2 максимумами дорівнює $x_2 - x_1 = 1,5$ мм.

Відповідь: $x_1 = 1,5$ мм, $x_2 = 3$ мм, $\Delta x = x_2 - x_1 = 1,5$ мм.